

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer membuat kebutuhan akan akses internet yang cepat dan aman semakin penting. Namun, koneksi internet juga membuka peluang terjadinya ancaman seperti pe-mobolan akses, pencurian data, maupun serangan terhadap jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu mengontrol lalu lintas data dan melindungi perangkat dalam jaringan. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 menuntut adanya solusi agar banyak perangkat dapat terhubung ke internet tanpa memerlukan IP publik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teknologi Firewall dan Network Address Translation (NAT) banyak digunakan dalam administrasi jaringan. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Firewall, NAT, dan Connection Tracking menggunakan MikroTik untuk memahami cara mengamankan jaringan, mengatur akses pengguna, serta mengelola komunikasi data antara jaringan lokal dan internet.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat mengizinkan, menolak, atau memblokir paket data sehingga mampu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan berbagai ancaman dari luar. Pada MikroTik, firewall dapat diterapkan untuk mengatur akses ke router maupun lalu lintas data yang melewati router.

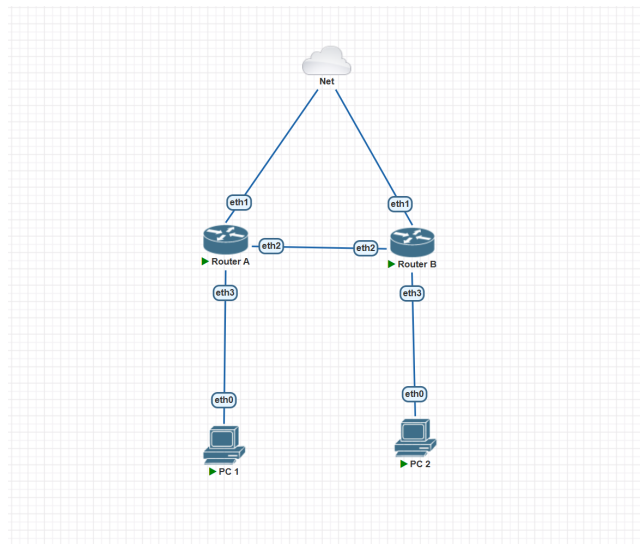
Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik atau sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu IP publik yang sama sehingga penggunaan alamat IPv4 menjadi lebih efisien. Selain itu, NAT juga dapat digunakan untuk port forwarding agar layanan dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar jaringan.

Connection Tracking merupakan fitur yang mencatat dan memantau setiap koneksi yang melewati router. Fitur ini membantu firewall dan NAT dalam mengenali koneksi yang valid, sehingga pengelolaan lalu lintas data menjadi lebih aman dan efisien.

Dari praktikum ini, kita dapat mempelajari penerapan Firewall, NAT, dan Connection Tracking pada MikroTik untuk mengamankan jaringan, mengatur akses pengguna, serta mendukung komunikasi data antara jaringan lokal dan internet.

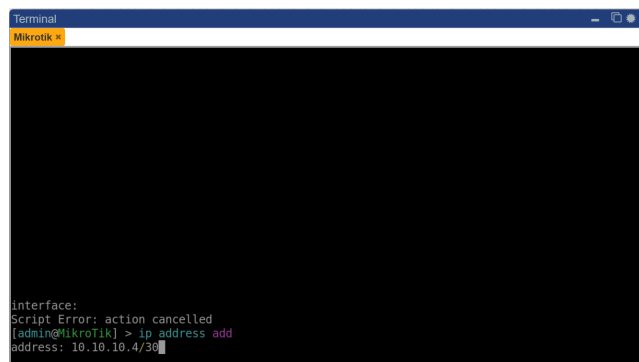
2 Tugas Pendahuluan

Dibuat topologi seperti yang sudah diminta, kemudian sambungkan kabel ether sesuai dengan yang diminta, Network menggunakan ether 1, antar router menggunakan ether 2 dan dari router ke pc menggunakan ether 3, Setelah itu diperlukan nya konfigurasi IP Address, Konfigurasi DHCP Client atau Internet, Konfigurasi DHCP Servernya, Konfigurasi NAT dan Routing Statis nya, Untuk memas-tikan koneksi maka diperlukan nya tes ping pada masing-masing PC ke PC lainnya dan Ping Ke internet.

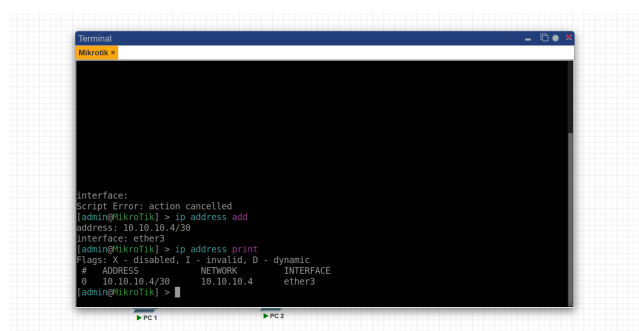


Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

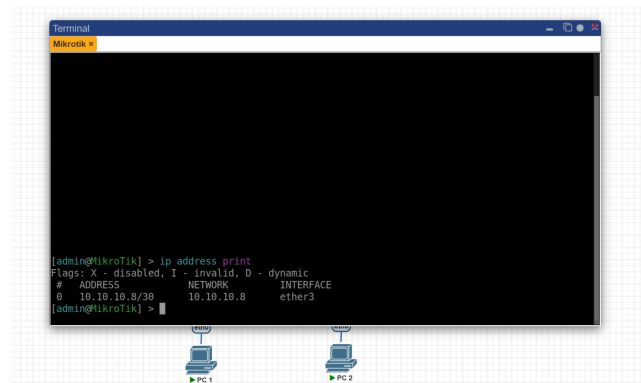
1.



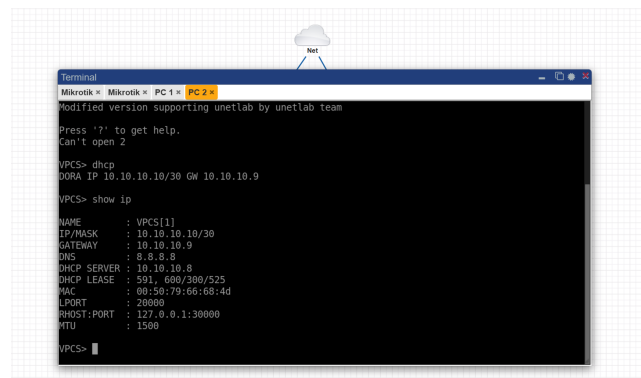
Gambar 2: Konfigurasi Pada Topologi yang Sudah di buat



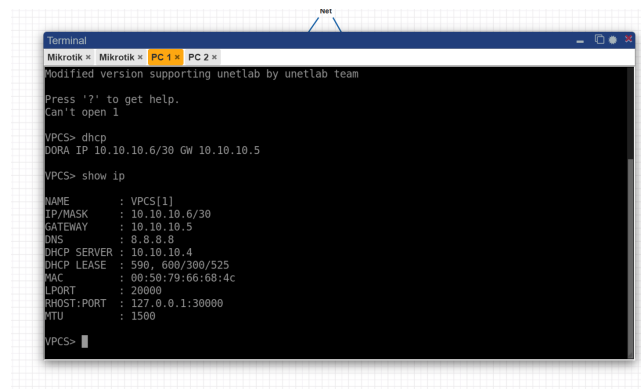
Gambar 3: Konfigurasi IP



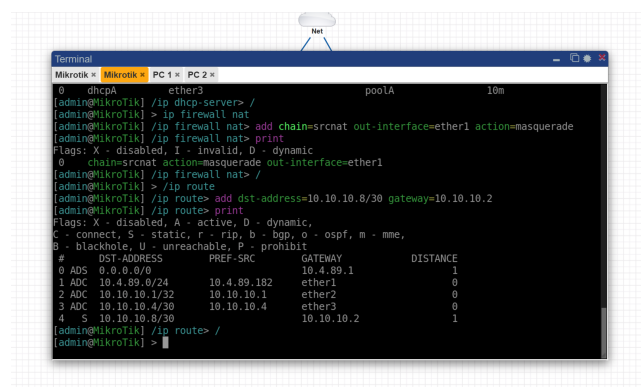
Gambar 4: Konfigurasi Di dalam Router



Gambar 5

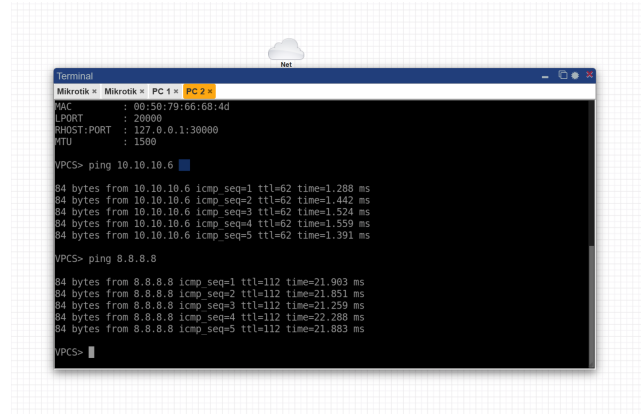


Gambar 6

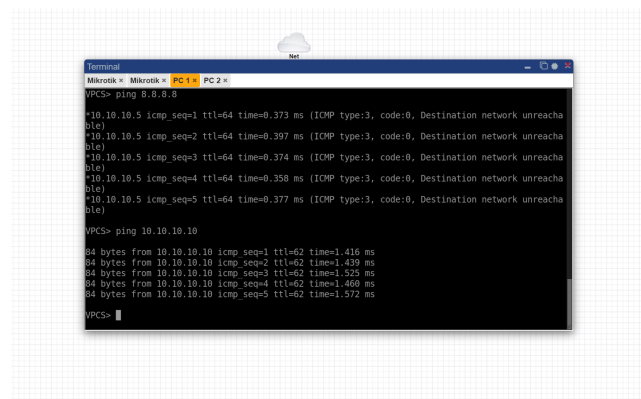


Gambar 7

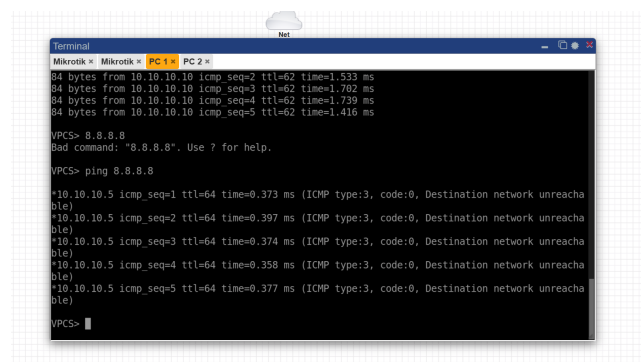
2.



Gambar 8: mengetes koneksi menggunakan Ping



Gambar 9: Mengetes Koneksi menggunakan ping



Gambar 10: Mengetes Koneksi menggunakan ping

3.